

เฉลย: พหุนาม

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — นิยามและการดำเนินการ

1. ดีกรี = 4, สัมประสิทธิ์นำ = 5, พจน์คงที่ = 3
2. ก. เป็น — สัมประสิทธิ์ $\sqrt{5}$ ไม่ได้ทำให้เลขชี้กำลังเปลี่ยน
 ข. ไม่เป็น — x^{-1} มีเลขชี้กำลังติดลบ
 ค. เป็น — $\frac{1}{2}(x^2 + 1) = 0.5x^2 + 0.5$ เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มไม่ลบ
3.
$$= (2 + 1)x^3 + (-5 + 3)x^2 + (4 - 2)x + (-1 + 7)$$
$$= 3x^3 - 2x^2 + 2x + 6$$
4.
$$= 3x^3 + x^2 - 5 - x^3 + 4x^2 - 2x + 3$$
$$= 2x^3 + 5x^2 - 2x - 2$$
5.
$$= x(x^2 - 3x + 5) + 2(x^2 - 3x + 5)$$
$$= x^3 - 3x^2 + 5x + 2x^2 - 6x + 10$$
$$= x^3 - x^2 - x + 10$$

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — ทฤษฎีบทเศษเหลือ, ตัวประกอบ, ทวินาม

6. $P(3) = 27 - 5(9) + 3(3) + 4 = 27 - 45 + 9 + 4 = -5$
 เศษ = -5
7. $(x - 1)$ เป็นตัวประกอบ ดังนั้น $P(1) = 0$
 $1 + k - 7 + 6 = 0 \Rightarrow k = 0$
8. $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = x^2(x - 3) - 4(x - 3)$
 $= (x - 3)(x^2 - 4) = (x - 3)(x - 2)(x + 2)$
9. ทดสอบ: $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0 \rightarrow (x + 1)$ เป็นตัวประกอบ
 หารด้วย $(x + 1)$: ผลหาร = $x^2 - 5x + 6$
 แยกต่อ: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$
 $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$
10. $(2x - 3)^5 = \binom{5}{0}(2x)^5 + \binom{5}{1}(2x)^4(-3) + \binom{5}{2}(2x)^3(-3)^2 + \dots$
 $= 32x^5 - 240x^4 + 720x^3 - 1080x^2 + 810x - 243$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.